

广东工业大学考试试卷 (A)

2023 — 2024 学年度第 1 学期

课程名称: 模拟电子技术 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一. 判断题 (每小题 2 分, 共 10 分) (在括号内画“√”表示正确, 画“×”表示错误)

1. 只有电路既放大电流又放大电压, 才称其有放大作用。 (×)
2. 共射放大电路输出信号出现的顶部失真都是截止失真。 ()
3. 直接耦合放大电路的负载上可能有直流分量。 (√)
4. 电压串联负反馈放大电路可实现电压控制电压的功能。 ()
5. 一个放大电路只要接成负反馈, 就一定能改善性能。 (×)

二. 填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 理想集成运放组成运算电路时, 均应引入_____反馈, 而在电压比较器电路中, 集成运放不引入反馈或引入_____反馈。(选填正或负)
2. 如果差分放大电路两个输入端分别对地输入信号为 $u_{I1}=2\text{ mV}$, $u_{I2}=3\text{ mV}$, 则差分放大电路输入的差模信号 $u_{Id}=\rule{1cm}{0.4pt}$, 共模信号 $u_{Ic}=\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
3. _____求和运算电路可实现函数 $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ (a, b, c 均小于零)。
4. _____运算电路可将三角波电压转换成方波电压。
5. 载流子从浓度高的地方向浓度低的地方运动, 在半导体中这种运动被称为_____运动; PN 结中内电场力作用下的载流子的运动称为_____运动。
6. 为了稳定静态工作点, 应引入_____负反馈。
7. 电路如图 T9 所示, 已知 T_1 和 T_2 的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2\text{ V}$, 直流功耗可忽略不计。 R_3 、 R_4 和 T_3 的作用是消除_____。

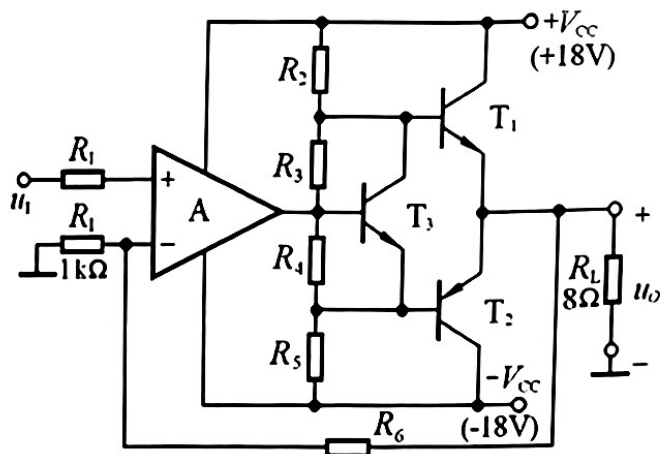
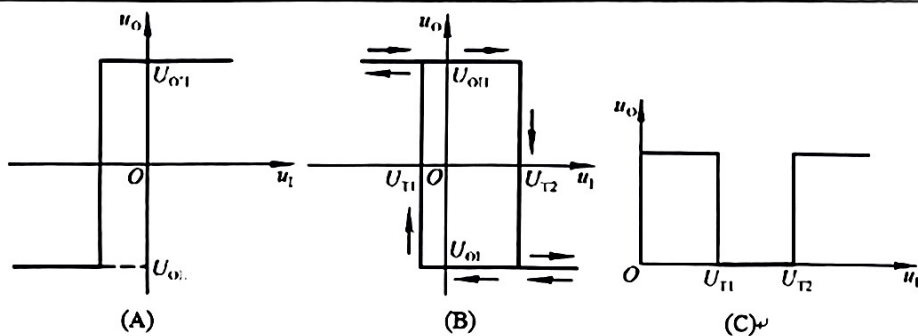


图 T1.9

三. (单项) 选择题 (每小题 2 分, 共 30 分)

- 稳压管的稳压区是其工作在_____。
A. 正向导通 B. 反向截止 C. 反向击穿
- 测量放大电路中某三极管各电极电位分别为 6V、2.7V、2V, 则此三极管为_____。
A. PNP 型锗三极管 B. NPN 型锗三极管
C. PNP 型硅三极管 D. NPN 型硅三极管
- 某两级阻容耦合共射放大电路, 不接第二级时第一级的电压放大倍数为 100 倍, 接上第二级后第一级电压放大倍数降为 50 倍, 已知第二级的电压放大倍数为 50 倍, 则该电路总电压放大倍数为_____。
A. 5000 倍 B. 2500 倍
C. 150 倍 D. 50 倍
- 用恒流源取代长尾式差动放大电路中的发射极电阻, 将使单端电路的_____。
A. 差模放大倍数数值增大 B. 抑制共模信号能力增强
C. 差模输入电阻增大
- 互补输出级采用共集形式是为了使_____。
A. 放大倍数的数值大 B. 最大不失真输出电压大
C. 带负载能力强
- 集成放大电路采用直接耦合方式的原因是_____。
A. 便于设计 B. 放大交流信号 C. 不易制作大容量电容
- 选用差动放大电路的原因是_____。
A. 克服温漂 B. 提高输入电阻 C. 稳定放大倍数
- 在输入量不变的情况下, 若引入反馈后_____, 则说明引入的反馈是负反馈。
A. 输入电阻增大 B. 输出量增大 C. 净输入量增大 D. 净输入量减小
- 在下图所示的电压比较器电压传输特性图中, 其中_____为滞回比较器的电压传输特性。



10. 下图 T3.10 所示加减运算电路中, 已知 $u_o = -u_{i1} - 5u_{i2} + u_{i3} + u_{i4}$, $R_f = 100\text{k}\Omega$, 则电阻应选择 _____。

- A. $R_1=100\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=100\text{k}\Omega$, $R_4=100\text{k}\Omega$, $R_5=20\text{k}\Omega$
 B. $R_1=100\text{k}\Omega$, $R_2=50\text{k}\Omega$, $R_3=50\text{k}\Omega$, $R_4=100\text{k}\Omega$, $R_5=100\text{k}\Omega$
 C. $R_1=100\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=100\text{k}\Omega$, $R_4=20\text{k}\Omega$, $R_5=100\text{k}\Omega$
 D. $R_1=100\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $R_3=100\text{k}\Omega$, $R_4=100\text{k}\Omega$, $R_5=100\text{k}\Omega$

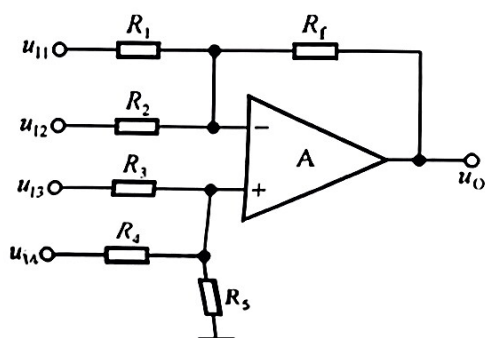
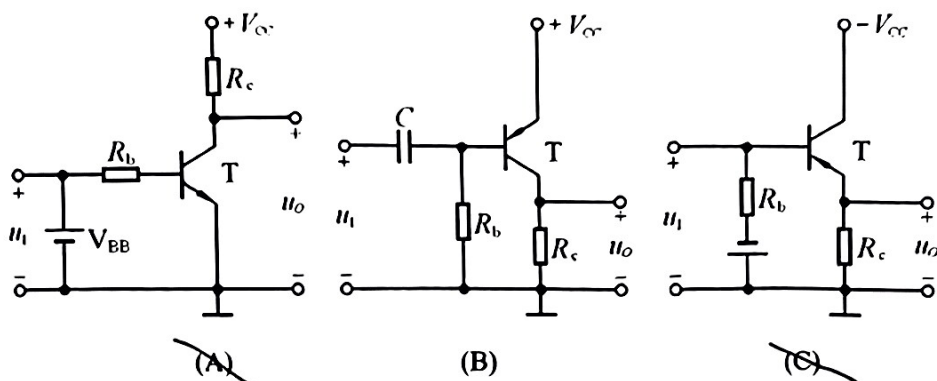


图 T3.10

11. 在输入电阻相同的情况下, T 型反馈网络反相比例运算电路与基本反相比例运算电路相比的优点是 _____。

- A. 不需要大阻值的电阻即可获得较大数值的比例系数;
 B. 输出电阻小;
 C. 反馈深度大;
 D. 以上均不对。

12. 如图所示, 能够放大正弦交流信号的电路是 _____。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



13. 欲得到电流-电压转换电路, 应在放大电路中引入_____。

- A. 电压串联负反馈; B. 电压并联负反馈;
C. 电流串联负反馈; D. 电流并联负反馈。

14. 为了增大放大电路的输入电阻, 应引入_____负反馈。

- A. 电压 B. 电流 C. 串联 D. 并联

15. 功率放大电路的转换效率是指_____。

- A. 输出功率与晶体管所消耗的功率之比;
B. 最大输出功率与电源提供的平均功率之比;
C. 晶体管所消耗的功率与电源提供的平均功率之比。

四. 计算题 (共 40 分, 请注意: 字迹清晰、书写工整、答题规范)

1. 电路如图 T4.1 所示, 已知晶体管的 $U_{BE}=0.7V$, $\beta=300$, $r_{bb}=200\Omega$ 。(14 分)

(1) 当开关 S 位于位置 1 时, 求解静态工作点 I_{BQ} , I_{CQ} 和 U_{CEQ} ; (流过 R_{b2} 静态电流远大于基极电流 I_B)

(2) 分别求解开关 S 位于 1、2、3 位置时的电压放大倍数, 比较这三个电压放大倍数, 并说明发射极电阻是如何影响电压放大倍数的。

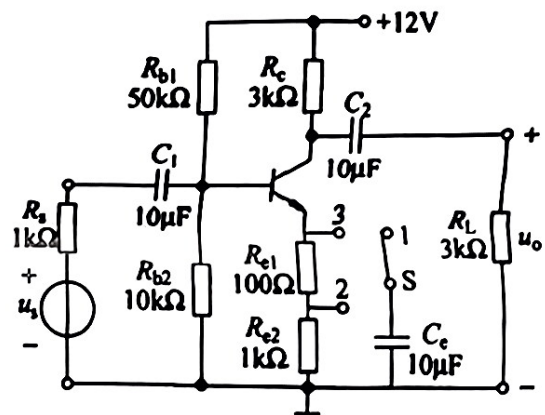


图 T 4.1

$$1) U_{BQ} = 12 \cdot \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = 2V$$

$$\Sigma_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BE}}{R_{e1} + R_{e2}} = 1.18mA$$

$$\Sigma_{EQ} = \frac{\Sigma_{EQ}}{1 + \beta} = 3.93\mu A$$

$$U_{CEQ} = 12 - \beta \Sigma_{EQ} R_c - 1.3$$

$$= 12 - 3.54 - 1.3$$

$$= 7.16V$$

$$2) r_{be} = r_{bb} + (1 + \beta) \frac{26mV}{\Sigma_{EQ}} = 0.2k + 6.6k = 6.8k\Omega$$

$$1) A_{u1} = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} = - \frac{300 \times 1.5}{6.8} = -57.7$$

$$2) A_{u2} = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(0.1k)} = -11.8$$

$$3) A_{u3} = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(1.1k)} = -1.3$$

$R_e \uparrow \Rightarrow A_u \downarrow$

图 T4.2 所示电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 100， $r_{bb'} = 100\Omega$ ， $U_{BEQ} \approx 0.7V$ 。试求 R_w 的滑

J 端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ} 以及动态参数 A_d 和 R_i 。（6 分）

$$I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_e + \frac{R_w}{2}} = \frac{5.3}{19.2 + 0.05} = 0.252mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}} = 0.1 + 5.05 = 5.15k\Omega$$

$$A_d = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)\frac{R_w}{2}} = -98.03$$

$$R_i = 2r_{be} + (1+\beta)R_w = 10.3 + 101 \times 0.1 = 20.4k\Omega$$

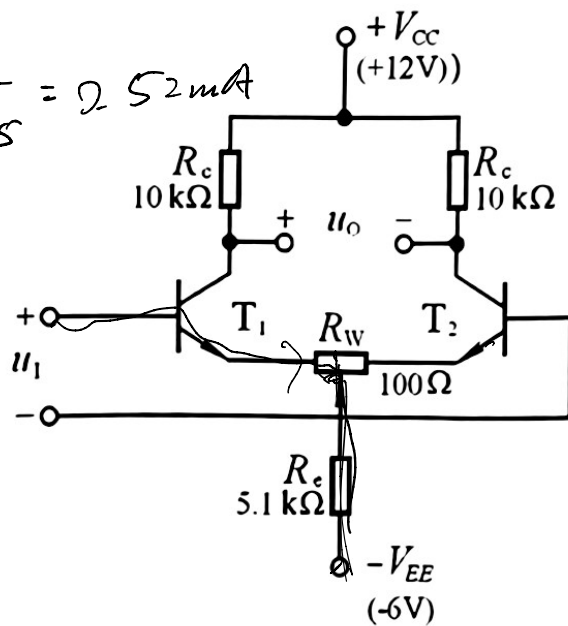
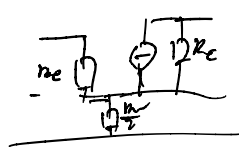


图 T4.2



$$\bar{Z}_{R_c} = \frac{5.3}{5.1 + 0.05}$$

$$\bar{Z}_{R_w} = \frac{5.1}{5.1 + 0.05}$$

3.（10 分）如图所示深度反馈电路，电路中集成运放为理想运放，完成：

- (1)、判断电路引入的反馈的极性和组态；
- (2)、计算电路的反馈系数；
- (3)、估算电压放大倍数的表达式。

1) 串联电压负

$$2) f = \frac{U_f}{U_o} = \frac{R_{b2}}{R_f + R_{b2}} = \frac{2}{102} = 0.019$$

$$3) A_{ce} = \frac{1}{f} = 51$$

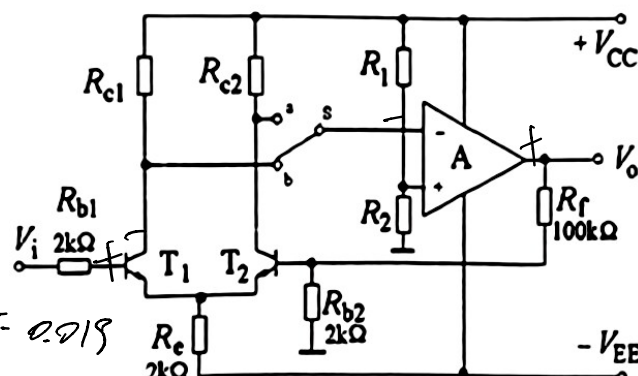


图 T4.3

4. (10 分) 试求出图 T4.4 所示电路的运算关系。

$$\sum I = \frac{U_i}{R_1} \quad (1)$$

$$\sum C = -C \frac{dU_{o2}}{dt} \quad (2)$$

$$(1) \text{ 有 } -\int \frac{U_i}{R_1 C} dt = \int dU_{o2} \Rightarrow \int \frac{U_i}{R_1 C} dt = U_{o2}$$

$$\text{虚断有 } \frac{-U_{o2}}{R_3} = \frac{U_{o2} - U_o}{R_3}$$

$$\text{虚断有 } U_{p2} = U_{n2} = U_o$$

$$\text{代入有 } -U_o = U_o - U_{o2}$$

$$\begin{aligned} \text{由 } U_o &= \frac{U_{o2}}{2} = \frac{-U_i}{2R_1 C} \\ &= -\frac{1}{2R_1 C} \int U_i dt \end{aligned}$$

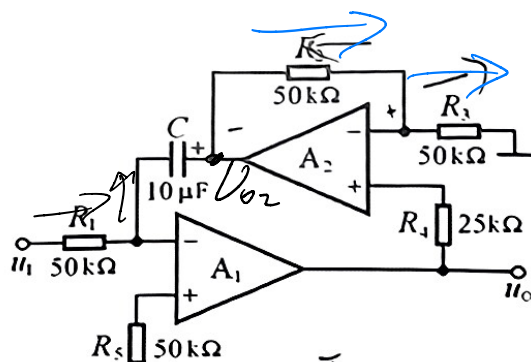


图 T4.4

$$\begin{aligned} \frac{U_{o2} - U_o}{R} &= \frac{U_i}{R_1} \\ \frac{U_{o2} - U_o}{R_3} &= \frac{U_i - U_o}{R_4} \end{aligned}$$